

Iniciado em	terça, 23 jun 2026, 21:21
Estado	Finalizada
Concluída em	segunda, 29 jun 2026, 16:40
Tempo empregado	5 dias 19 horas
Notas	3,00/3,00
Avaliar	10,00 de um máximo de 10,00(100%)

Questão 1

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Em um experimento de modelagem matemática no Campus Quixadá da UFC, a taxa de variação do carregamento de um servidor de dados é descrita por uma função cuja integral requer o método de integração por partes. Um estudante determinou que

$$\int x \cdot \cos(x) \, dx = x \cdot \text{sen}(x) + \cos(x) + C.$$

Utilizando o Teorema Fundamental do Cálculo e as propriedades da integral definida apresentadas em aula, determine o valor exato da integral definida desta mesma função no intervalo de $[0, \pi]$.

Escolha uma opção:

- ☒ a. -2
- ☐ b. π
- ☐ c. $-\pi$
- ☐ d. 0
- ☐ e. 2

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: -2

Questão **2**

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

O método de integração por partes depende diretamente da fórmula para o diferencial de um produto, sendo expresso como

$$\int u \cdot dv = u \cdot v - \int v \cdot du.$$

Em problemas avançados de engenharia, pode ser necessário aplicar esse método mais de uma vez (integração por partes repetida). Sabendo disso, utilize a técnica para determinar a antiderivada mais geral da função

$$f(x) = x^2 \cdot e^x.$$

Escolha uma opção:

- ☐ a. $F(x) = 2x \cdot e^x + C$
- ☐ b. $F(x) = \frac{x^3}{3}e^x + C$
- ☐ c. $F(x) = (x^2 - 2x)e^x + C$
- ☒ d. $F(x) = (x^2 - 2x + 2)e^x + C$
✓
- ☐ e. $F(x) = (x^2 + 2x + 2)e^x + C$

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: $F(x) = (x^2 - 2x + 2)e^x + C$

Questão **3**

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Considere que duas funções contínuas, $f(x)$ e $g(x)$, modelam o fluxo de tráfego em duas rotas de Quixadá. Com base estritamente nas propriedades operacionais da integral definida listadas nos slides da disciplina, analise a seguinte expressão simplificada:

$$\int_a^b [2f(x) + g(x)] dx + \int_b^a g(x) dx$$

Assinale a alternativa que apresenta a simplificação correta dessa expressão após aplicar as propriedades de linearidade, aditividade e inversão dos limites de integração.

Escolha uma opção:

- ☐ a. $2 \int_a^b f(x) dx + 2 \int_a^b g(x) dx$
- ☐ b. $-2 \int_b^a f(x) dx - \int_b^a g(x) dx$
- ☒ c. $2 \int_a^b f(x) dx$
✓
- ☐ d. 0
- ☐ e. $\int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: $2 \int_a^b f(x) dx$